高校3年・受験生　HS-BIO-U04　生物の環境応答

問題プリント 生物の環境応答　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U04-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- ヒトの体の調節：神経とホルモン HS-BIOB-U02

授業前の確認

- 生物基礎で、自律神経系と内分泌系による体内環境の調節を学んでいる。
- 能動輸送（ナトリウムポンプ）とチャネルによる受動輸送を説明できる（HS-BIO-U01）。
- 速さ＝距離÷時間の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：行動と個体群・生物群集、環境への適応と進化 HS-BIO-U05
- 電磁気：電場と電位：膜電位や活動電流を電気の考え方で理解する HS-PHY-U04

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 興奮の発生・伝導・伝達について、正しく述べた文を選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　1本のニューロンに与える刺激を強くするほど、活動電位は大きくなる。

イ　軸索の途中を刺激すると、興奮は細胞体の方向へだけ伝導する。

ウ　静止状態のニューロンでは、細胞の内側は外側に対して正の電位になっている。

エ　有髄神経繊維では、興奮がランビエ絞輪を跳び跳びに伝わるため、伝導速度が大きい。

A-02 ニューロンの興奮について述べた文として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　活動電位は、K^+ が細胞内に流入することによって生じる。

イ　1本のニューロンに与える刺激を強くするほど、活動電位は大きくなる。

ウ　軸索の途中を刺激すると、興奮は細胞体の方向へだけ伝導する。

エ　静止状態のニューロンでは、細胞の内側は外側に対して負の電位になっている。

A-03 ニューロンの興奮について述べた文として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　1本のニューロンでは、閾値以上の刺激であれば、刺激の強さによらず同じ大きさの活動電位が生じる。

イ　軸索の途中を刺激すると、興奮は細胞体の方向へだけ伝導する。

ウ　無髄神経繊維は、有髄神経繊維よりも興奮の伝導速度が大きい。

エ　シナプスでは、興奮は両方向に伝達される。

A-04 虹彩のはたらきや特徴として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　弱い光でもはたらくが、色の区別にはかかわらない視細胞

イ　感覚毛の上の耳石のずれによって、からだの傾き（重力の方向）を感じとる

ウ　色の区別にかかわり、網膜の黄斑に多く分布する視細胞

エ　瞳孔の大きさを変えて、眼に入る光の量を調節する

A-05 受容器の構造のうち、「内部に聴細胞があり、音の振動を受容する」ものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　錐体細胞　　イ　うずまき管　　ウ　毛様体　　エ　桿体細胞

A-06 半規管のはたらきや特徴として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　視神経の繊維が束になって眼球から出ていく部分で、視細胞がない

イ　内部のリンパ液の動きによって、からだの回転を感じとる

ウ　内部に聴細胞があり、音の振動を受容する

エ　感覚毛の上の耳石のずれによって、からだの傾き（重力の方向）を感じとる

A-07 ヒトの中枢神経系のうち、「呼吸運動や心臓の拍動を調節する中枢である」部分として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　間脳（視床下部）　　イ　脊髄　　ウ　大脳　　エ　延髄

A-08 ヒトの脳や脊髄のはたらきについて、「体温や血糖濃度などを調節する自律神経系と内分泌系の中枢である」部分として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　大脳　　イ　間脳（視床下部）　　ウ　脊髄　　エ　中脳

A-09 ヒトの脳や脊髄のはたらきについて、「体温や血糖濃度などを調節する自律神経系と内分泌系の中枢である」部分として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　延髄　　イ　間脳（視床下部）　　ウ　中脳　　エ　小脳

A-10 植物ホルモンのジベレリンのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　乾燥時に気孔を閉じさせ、種子の休眠を維持する

イ　昆虫などによる食害を受けたときに、防御にかかわる物質の合成を誘導する

ウ　茎の伸長や種子の発芽を促進し、種なしブドウの作出にも利用される

エ　細胞分裂を促進し、側芽の成長を促す

A-11 植物ホルモンのうち、「昆虫などによる食害を受けたときに、防御にかかわる物質の合成を誘導する」ものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　ジベレリン　　イ　ジャスモン酸　　ウ　オーキシン　　エ　サイトカイニン

A-12 植物ホルモンのうち、「果実の成熟や落葉・落果を促進する気体の植物ホルモンである」ものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　アブシシン酸　　イ　エチレン　　ウ　サイトカイニン　　エ　ジベレリン

A-13 動物の行動について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「カモのひなは、ふ化後まもなく最初に見た動くものの後をついて歩くようになる。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　刷込み　　イ　慣れ

ウ　オペラント条件づけ　　エ　かぎ刺激による生得的行動

A-14 動物の行動について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「アメフラシの水管に弱い刺激をくり返し与えると、えらを引っこめる反応がしだいに弱くなる。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　古典的条件づけ　　イ　刷込み

ウ　慣れ　　エ　かぎ刺激による生得的行動

A-15 動物の行動について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点

「イヌにベルの音を聞かせてから餌を与えることをくり返すと、ベルの音だけでだ液を分泌するようになる。」

概念理解 日常・他教科への応用

ア　刷込み　　イ　古典的条件づけ

ウ　走性　　エ　オペラント条件づけ

A-16 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「短日植物が花芽を形成するのに必要な、最低限の連続した暗期の長さ」

概念理解

解答

A-17 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「暗期の途中に短時間の光を当てること」

概念理解

解答

A-18 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「筋原繊維で、Z 膜から次の Z 膜までのくり返しの単位」

概念理解

解答

A-19 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「一定期間の低温を経験することで花芽形成が促される現象」

概念理解

解答

A-20 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「特定の行動を引き起こす、外界からの特定の刺激」

概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 90 mm 離れた点 A を刺激すると 3.9 ms 後に、45 mm 離れた点 B を刺激すると 3.0 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。興奮が神経の末端に達してから筋肉が収縮し始めるまでの時間は何 ms か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 120 mm 離れた点 A を刺激すると 5.2 ms 後に、55 mm 離れた点 B を刺激すると 3.9 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。興奮が神経の末端に達してから筋肉が収縮し始めるまでの時間は何 ms か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 65 mm 離れた点 A を刺激すると 5.7 ms 後に、35 mm 離れた点 B を刺激すると 5.1 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。この神経の伝導速度は何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 27 mm 離れた点 A を刺激すると 4.9 ms 後に、12 mm 離れた点 B を刺激すると 3.4 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。興奮が神経の末端に達してから筋肉が収縮し始めるまでの時間は何 ms か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.6 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 0.9 μm とする（架空の値）。サルコメアの長さが 2.1 μm のとき、H 帯の長さは何 μm か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-06 ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.5 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 1.1 μm とする（架空の値）。サルコメアの長さが 2.7 μm のとき、H 帯の長さは何 μm か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-07 ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.5 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 1.1 μm とする（架空の値）。筋肉が収縮して H 帯の長さが 0.4 μm になったとき、サルコメアの長さは何 μm か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-08 ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.5 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 1.0 μm とする（架空の値）。サルコメアの長さが 3.2 μm のとき、H 帯の長さは何 μm か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-09 限界暗期が 12 時間の短日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ア　明期 15 時間・暗期 9 時間
イ　明期 13 時間・暗期 11 時間
ウ　明期 6 時間・暗期 18 時間
エ　明期 16 時間・暗期 8 時間

B-10 限界暗期が 13 時間の長日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ア　明期 10 時間・暗期 14 時間
イ　明期 9 時間・暗期 15 時間
ウ　明期 17 時間・暗期 7 時間
エ　明期 8 時間・暗期 16 時間

B-11 限界暗期が 13 時間の長日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ア　明期 9 時間・暗期 15 時間

イ　明期 8 時間・暗期 16 時間（暗期の開始から 12 時間後に短時間の光中断）

ウ　明期 6 時間・暗期 18 時間（暗期の開始から 3 時間後に短時間の光中断）

エ　明期 10 時間・暗期 14 時間

B-12 限界暗期が 10 時間の短日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ア　明期 17 時間・暗期 7 時間

イ　明期 18 時間・暗期 6 時間（暗期の開始から 3 時間後に短時間の光中断）

ウ　明期 7 時間・暗期 17 時間（暗期の開始から 15 時間後に短時間の光中断）

エ　明期 16 時間・暗期 8 時間

B-13 吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽しないと考えられるものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　赤色光

イ　赤色光→遠赤色光

ウ　遠赤色光→赤色光

エ　赤色光→遠赤色光→赤色光

B-14 吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽しないと考えられるものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　赤色光→遠赤色光→赤色光

イ　遠赤色光→赤色光

ウ　遠赤色光

エ　赤色光

B-15 吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽すると考えられるものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　遠赤色光

イ　遠赤色光→赤色光

ウ　赤色光→遠赤色光

エ　赤色光→赤色光→遠赤色光

B-16 吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽すると考えられるものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　光を当てず暗黒に置く

イ　赤色光→遠赤色光→赤色光→遠赤色光

ウ　赤色光→赤色光→遠赤色光

エ　赤色光→遠赤色光→赤色光

B-17 ミツバチが鉛直な巣板の上で8の字ダンスを踊った。ダンスの直進部分の向きは、鉛直上向きから右回りに 225° の方向であった。このとき太陽は巣から見て南の方角にあった。えさ場は巣から見てどの方角にあると考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ア　西　　イ　南東　　ウ　南　　エ　北東

B-18 ミツバチの8の字ダンスで、直進部分（尻を振りながら進む部分）の継続時間は、えさ場までの距離に比例するものとする（架空のデータ）。直進部分が 2 秒のダンスが示すえさ場までの距離は 800 m であった。直進部分が 1 秒のとき、えさ場までの距離は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 ミツバチが鉛直な巣板の上で8の字ダンスを踊った。ダンスの直進部分の向きは、鉛直上向きから左回りに 135° の方向であった。このとき太陽は巣から見て北東の方角にあった。えさ場は巣から見てどの方角にあると考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ア　北西　　イ　西　　ウ　南　　エ　南西

B-20 ミツバチが鉛直な巣板の上で8の字ダンスを踊った。ダンスの直進部分の向きは、鉛直上向きから左回りに 315° の方向であった。このとき太陽は巣から見て南東の方角にあった。えさ場は巣から見てどの方角にあると考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ア　南西　　イ　北東　　ウ　西　　エ　南

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 植物の屈性を調べる次の実験について考える。幼葉鞘の先端の少し下で、光の当たる側にだけ雲母片を差しこみ、横から光を当てた。このとき予想される結果を答え、その理由をオーキシンのはたらきと結びつけて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-02 植物の屈性を調べる次の実験について考える。切り取った幼葉鞘の先端を寒天片の上にしばらく置き、その寒天片を、先端を切り取った幼葉鞘の切り口の左側にだけのせて暗所に置いた。このとき予想される結果を答え、その理由をオーキシンのはたらきと結びつけて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-03 〔実験〕根の先端の根冠を取り除いた芽ばえを横に倒して暗所に置いた。このとき予想される結果を答え、その理由をオーキシンのはたらきと結びつけて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-04 ニューロンの興奮のしくみをもとに考える。アメフラシの水管に弱い刺激をくり返し与えると、えらを引っこめる反応がしだいに弱くなる（慣れ）。このとき、えらの筋肉に直接電気刺激を与えると十分に収縮した。反応が弱くなった原因について何がいえるか。理由とともに答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

C-05 1本のニューロンの活動電位の大きさは刺激の強さによらず一定であるが、私たちは強い刺激と弱い刺激を区別できる。それはなぜか。理由とともに答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

C-06 アメフラシの水管に弱い刺激をくり返し与えると、えらを引っこめる反応がしだいに弱くなる（慣れ）。このとき、えらの筋肉に直接電気刺激を与えると十分に収縮した。反応が弱くなった原因について何がいえるか。理由とともに答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

C-07 表は、オーキシンの濃度（mol/L）と、根および茎の伸長成長の促進（＋）・抑制（－）の程度（無処理を 0 とした相対値）の関係を示した架空のデータである。　8点

(1) 根と茎それぞれで成長が最も促進される濃度を答え、茎の最適濃度は根の最適濃度の何倍かを求めなさい。

(2) 濃度 10^{-7} mol/L のオーキシンは、根と茎にそれぞれどうはたらくか。

(3) 芽ばえを横に倒すと、根と茎の下側にオーキシンが多く集まる。この表をもとに、根が下へ、茎が上へ曲がる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

架空のデータ

濃度（mol/L）	根	茎
10^{-12}	0	0
10^{-11}	+25	0
10^{-10}	+50	0
10^{-9}	+25	+15
10^{-8}	0	+30
10^{-7}	-25	+45
10^{-6}	-50	+60
10^{-5}	-60	+30
10^{-4}	-60	0
10^{-3}	-60	-30

C-08 表は、オーキシンの濃度（mol/L）と、根および茎の伸長成長の促進（＋）・抑制（－）の程度（無処理を 0 とした相対値）の関係を示した架空のデータである。　8点

(1) 根と茎それぞれで成長が最も促進される濃度を答え、茎の最適濃度は根の最適濃度の何倍かを求めなさい。

(2) 濃度 10^{-6} mol/L のオーキシンは、根と茎にそれぞれどうはたらくか。

(3) 芽ばえを横に倒すと、根と茎の下側にオーキシンが多く集まる。この表をもとに、根が下へ、茎が上へ曲がる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

架空のデータ

濃度（mol/L）	根	茎
10^{-12}	+25	0
10^{-11}	+50	0
10^{-10}	+25	0
10^{-9}	0	+15
10^{-8}	-25	+30
10^{-7}	-50	+45
10^{-6}	-60	+60
10^{-5}	-60	+30
10^{-4}	-60	0
10^{-3}	-60	-30

C-09 植物ホルモンや光受容体のはたらきをもとに考える。植物を乾燥した条件に置くと、葉でアブシシン酸が増加する。このとき気孔はどうなり、それは植物にとってどのような意味があるか。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-10 植物ホルモンや光受容体のはたらきをもとに考える。植物の頂芽を切り取ると側芽が伸び始める。頂芽を切り取った切り口にオーキシンを含む寒天片をのせると、側芽はどうなると考えられるか。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 神経–筋標本で、筋肉から 24 mm の点 A を刺激すると 3.9 ms 後に、9 mm の点 B を刺激すると 2.4 ms 後に筋肉が収縮し始めた。伝導速度は何 m/s か。 6点

［ある生徒の解答］

点 A の値を使って、24÷3.9≒6.2 mm/ms＝6.2 m/s

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-02 神経–筋標本で、筋肉から 23 mm の点 A を刺激すると 6.0 ms 後に、8 mm の点 B を刺激すると 4.5 ms 後に筋肉が収縮し始めた。伝導速度は何 m/s か。 6点

［ある生徒の解答］

点 A の値を使って、23÷6.0≒3.8 mm/ms＝3.8 m/s

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-03 神経–筋標本で、筋肉から 80 mm の点 A を刺激すると 4.2 ms 後に、45 mm の点 B を刺激すると 3.5 ms 後に筋肉が収縮し始めた。伝導速度は何 m/s か。　6点

［ある生徒の解答］

点 A の値を使って、80÷4.2≒19.0 mm/ms＝19.0 m/s

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-04 ミオシンフィラメントの長さ 1.6 μm、アクチンフィラメント1本の長さ 1.1 μm の骨格筋で、サルコメアの長さが 3.1 μm のとき、H 帯の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

H 帯＝サルコメア－ミオシン＝3.1－1.6＝1.5 μm

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　概念理解

D-05 ミオシンフィラメントの長さ 1.6 μm、アクチンフィラメント1本の長さ 0.9 μm の骨格筋で、サルコメアの長さが 2.5 μm のとき、筋肉が収縮してサルコメアが 2.3 μm になった。暗帯（A 帯）の長さはどうなるか。　6点

［ある生徒の解答］

サルコメアが 2.5 から 2.3 μm に縮んだので、暗帯も同じ割合で縮み、1.6×2.3÷2.5≒1.47 μm になる

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　概念理解

D-06 限界暗期が 9 時間の短日植物を、明期 11 時間・暗期 13 時間で、暗期の開始から 7 時間後に短時間の光中断を行う条件で育てた。花芽を形成するか。　6点

［ある生徒の解答］

暗期の合計は 13 時間で、限界暗期 9 時間以上なので花芽を形成する

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 限界暗期が 12 時間の短日植物を、明期 6 時間・暗期 18 時間で、暗期の開始から 9 時間後に短時間の光中断を行う条件で育てた。花芽を形成するか。　6点

［ある生徒の解答］

暗期の合計は 18 時間で、限界暗期 12 時間以上なので花芽を形成する

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 横に倒した根が下へ曲がるしくみを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

根の下側にオーキシンが集まって下側の伸長が促進されるので、根は下へ曲がる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 光屈性のしくみを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

茎に横から光が当たると、オーキシンが光の当たる側に多く移動し、そちら側がよく伸びるので光の方へ曲がる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 次の問いについて考える。光屈性のしくみを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

茎に横から光が当たると、オーキシンが光の当たる側に多く移動し、そちら側がよく伸びるので光の方へ曲がる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIO-U04-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））